Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Trabajo final de maestría

Guía de entrevista semiestructurada basada en tareas

Resolución de problemas de cálculo diferencial sin IA y con el acompañamiento de una IA generativa

Ficha técnica del instrumento

Población	Estudiantes de Cálculo Diferencial y Matemáticas Básicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, remitidos a la tutoría personalizada del programa de Grupos de Estudio Autónomo (GEA) de la Dirección Académica.
Modalidad	Entrevista individual semiestructurada basada en tareas (Goldin, 2000; Maher y Sigley, 2014), con pensamiento en voz alta (Ericsson y Simon, 1993).
Estructura	Dos tareas. Cada una se resuelve en dos momentos: primero **sin IA**, con lápiz y papel, y luego **con Gemini**, en el computador del investigador. La entrevista cierra con una comparación entre ambos momentos (sección 3).
Duración	40–45 minutos, en una sesión.
Herramienta de IA	Gemini (Google), IA generativa conversacional con un rol de acompañamiento. Se usa en una cuenta del investigador con el historial de actividad desactivado; nunca la cuenta personal del estudiante.
Registro	Audio, hoja de trabajo, historial de la conversación con Gemini y notas de campo.
Requisito previo	Consentimiento informado firmado.
Versión	4.0 — preguntas reformuladas en el lenguaje del estudiante (sección 10) y protocolo de registro y codificación (sección 9).

Dairo Janover Peña Cárdenas
Directores: Dra. Marisol Santacruz Rodríguez y Dr. Luis Octavio González Salcedo

Palmira, 2026

Índice

1. Propósito **2**

2. Fundamentación **2**
2.1. La entrevista basada en tareas . . . 2
2.2. Por qué estas tareas . . . 3
2.3. La IA generativa en un rol de acompañamiento . . . 3
2.4. Formulación de las preguntas . . . 3

3. Cómo se usa Gemini durante la entrevista **4**
3.1. Dónde, cuándo y cómo . . . 4
3.2. Secuencia de cada tarea . . . 5
3.3. Consigna para habilitar Gemini (leer al iniciar el momento 2) . . . 5

4. Matriz de alineación **5**

5. Protocolo de aplicación **5**
5.1. Antes . . . 5
5.2. Apertura (leer con naturalidad) . . . 6
5.3. Escala de ayudas del entrevistador . . . 6
5.4. Después . . . 6

6. Guía de preguntas **7**

7. Fichas de las tareas y análisis a priori **9**

8. Categorías iniciales de análisis **11**

9. Registro, transcripción y codificación **11**

10. Cambios respecto a la versión 3 **12**

11. Hoja de notas de campo **14**

Referencias **14**

1. Propósito

La entrevista es uno de los instrumentos del experimento de enseñanza. Su función es hacer visible cómo razona el estudiante cuando resuelve un problema de cálculo por su cuenta, y qué cambia en ese razonamiento cuando dispone de una inteligencia artificial generativa como apoyo. No mide rendimiento ni califica.

La secuencia de cada tarea —primero sin IA, luego con Gemini, y al final una comparación— responde a una decisión metodológica: solo si el estudiante deja registro de lo que hace sin la herramienta es posible saber qué aporta la herramienta. Sin ese punto de partida, lo que se observa con IA no puede atribuirse ni al estudiante ni a la IA.

Relación con los objetivos del trabajo

Objetivo del trabajo	**Qué aporta la entrevista**
OE2 (integrar la IA)	Evidencia de cómo funciona Gemini dentro de la tarea: qué le pregunta el estudiante, qué responde la IA y qué hace el estudiante con esa respuesta.
OE3 (analizar)	Estrategias, razonamientos y errores al resolver sin IA y con IA; tipo de apoyo que el estudiante encuentra en Gemini; reparto de la actividad entre el estudiante y la IA.

De ahí se derivan tres objetivos para la entrevista:

E1. Identificar las estrategias, razonamientos y errores que el estudiante manifiesta al resolver las tareas sin IA.

E2. Describir cómo interactúa con Gemini durante la resolución: qué le pregunta, cómo valora la respuesta y qué decide con ella.

E3. Caracterizar el apoyo que el estudiante reconoce en Gemini y cómo distribuye la actividad entre lo que hace él y lo que hace la IA.

2. Fundamentación

2.1. La entrevista basada en tareas

En una entrevista basada en tareas el estudiante piensa en voz alta mientras resuelve un problema diseñado para la ocasión, en interacción con quien entrevista y con un "ambiente de tarea" preparado con esa intención (Goldin, 2000; Maher y Sigley, 2014). La técnica viene de la entrevista clínica (Ginsburg, 1997): el conocimiento no se declara, se manifiesta en la acción. De Goldin (2000) se toman cuatro principios: tareas accesibles con varios caminos de solución; resolución libre antes de cualquier intervención; criterios de ayuda fijados de antemano (sección 5.3), y un análisis a priori que anticipe lo observable (sección 7). El pensamiento en voz alta sigue a Ericsson y Simon (1993): se pide verbalizar lo que se piensa, no justificarlo a cada paso.

La guía se construyó con las fases de Kallio, Pietilä, Johnson y Kangasniemi (2016) y con el marco de refinamiento de protocolos de Castillo-Montoya (2016), que exige alinear cada pregunta

con las preguntas de investigación. Esa alineación se hace explícita en la matriz de la sección 4 y en la línea "Por qué esta pregunta" que acompaña cada ítem.

2.2. Por qué estas tareas

Las tareas no se inventaron para la entrevista. Provienen de investigaciones sobre la transición secundaria–universidad reunidas por Vandebrouck, Hanke y Martínez-Planell (2021) en el marco de la red INDRUM. Tomar tareas ya documentadas tiene dos ventajas: se conocen los razonamientos y errores que suelen producir, y lo que se observe puede contrastarse con lo reportado.

La selección responde además a las dificultades registradas en las propias tutorías. En los registros de septiembre de 2026 predominan los errores de álgebra previa y, dentro de los límites, los límites al infinito de funciones racionales. La tarea principal aborda justamente ese tipo de límite junto con $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$, que es el punto en que la trigonometría reaparece en el curso de cálculo.

2.3. La IA generativa en un rol de acompañamiento

En este trabajo Gemini no se usa como un agente autónomo que ejecuta acciones por su cuenta, sino como una IA generativa conversacional: el estudiante le pregunta, la IA responde y el estudiante decide qué hacer con esa respuesta. "Acompañamiento" nombra ese rol. Siguiendo a Trouche (2004), se distingue entre el artefacto (Gemini tal como existe) y el instrumento (Gemini incorporado a la actividad del estudiante mediante esquemas de uso propios). Font, Gagnon, Leduc y Richard (2022) describen la inteligencia de un sistema tutor como una inteligencia compartida entre la máquina, el humano y el sistema que ambos forman; esa idea orienta las preguntas sobre el reparto de la actividad (P12 y P13). Pepin, Buchholtz y Salinas-Hernández (2025) advierten que una IA que resuelve por el estudiante empobrece el aprendizaje, mientras que una que provoca pensamiento sin suplantarlo lo enriquece. Lithner (2004) aporta un criterio para distinguir ambos casos: el razonamiento imitativo reconoce el tipo de ejercicio y aplica una técnica sin argumento; el razonamiento propio puede justificar lo que hace.

2.4. Formulación de las preguntas

Una pregunta es neutral cuando no indica qué respuesta se espera (Kvale, 2011; Patton, 2015). Se aplicaron cuatro criterios: sin presuposiciones (no se da por hecho que algo fue difícil o útil); sin opciones de respuesta; sin vocabulario técnico antes de que lo use el estudiante, y en formato descriptivo ("¿cómo describiría…?") en lugar de preguntas de sí o no. Se trata al estudiante de *usted*, con lenguaje cercano. No se evalúa en voz alta: se usan acuses neutros ("entiendo", "siga").

En la versión 4 se agregaron tres criterios de lenguaje, porque en una entrevista con estudiantes en riesgo académico una pregunta difícil de entender se confunde con una pregunta difícil de responder:

- **Una idea por pregunta.** Si hace falta precisar, se usa un sondeo, no una pregunta compuesta.
- **Anclada en algo que el estudiante tiene enfrente:** su hoja, el razonamiento impreso o la respuesta de Gemini. Es más fácil responder "¿qué le diría a quien escribió esto?" que "¿cómo valora este razonamiento?".

- **Palabras de uso cotidiano.** Se prefiere "cuénteme", "¿cómo hizo para…?" o "¿qué cambiaría?" a "¿cómo describiría…?" o "¿cómo valora…?", que suenan a examen. La invitación a contar sigue siendo abierta y no sugiere respuesta.

Formulación sesgada	**Formulación neutral**
¿Le ayudó la IA a entender mejor?	¿Qué hizo Gemini en esta tarea?
¿Qué tanto depende usted de la IA?	Cuando se queda atascado estudiando, ¿qué hace?
¿Qué pasa si reemplaza x por 0?	¿Qué haría primero?

3. Cómo se usa Gemini durante la entrevista

3.1. Dónde, cuándo y cómo

- **Dónde.** En el computador del investigador, con Gemini abierto en el navegador en la cuenta del investigador. Se abre una conversación nueva para cada tarea.
- **Cuándo.** Solo en el **momento 2** de cada tarea. Durante el momento 1 el computador está cerrado o fuera del alcance del estudiante.
- **Quién escribe.** El propio estudiante. Puede copiar el enunciado, escribirlo con sus palabras o preguntar por una parte de la tarea. Antes de enviar cada mensaje, dice en voz alta qué va a preguntar.
- **Qué puede preguntar.** Lo que quiera, incluso pedir la respuesta. El entrevistador no sugiere qué escribir ni corrige la forma de preguntar.
- **Cuánto.** No hay límite de mensajes. El momento 2 dura como máximo 8 minutos por tarea.
- **Lo que queda escrito.** En el momento 1 el estudiante escribe con esfero azul o negro; en el momento 2, con esfero rojo, y no borra lo anterior. Así la hoja de trabajo muestra qué cambió después de usar la IA.

Por qué no se le dice al estudiante cómo preguntar. La entrevista busca registrar cómo *usa* el estudiante la IA, no cómo la usaría siguiendo instrucciones del investigador. Si se le dieran las preguntas, se observaría el diseño del investigador y no los esquemas de uso del estudiante (Trouche, 2004). El uso guiado de la IA, con momentos y propósitos definidos por el diseño, corresponde a la secuencia de tareas que se implementa en las tutorías (OE2); la entrevista sirve para contrastarlo con el uso espontáneo.

3.2. Secuencia de cada tarea

Momento	Tiempo	Qué hace el estudiante	Qué hace el entrevistador	Qué queda registrado
1. Sin IA	6–10 min	Lee la tarea y la resuelve en voz alta, con esfero azul o negro.	Escucha; solo interviene con la escala de ayudas; hace las preguntas del bloque.	Audio y hoja de trabajo.
2. Con Gemini	hasta 8 min	Escribe sus consultas a Gemini, dice antes qué va a preguntar, y anota con esfero rojo lo que decida cambiar.	Lee la consigna; no sugiere preguntas; hace las preguntas del bloque.	Audio, conversación con Gemini y cambios en rojo.
3. Cierre de la tarea	1–2 min	Escucha la explicación.	Explica la solución correcta (tarea 1).	Notas de campo.

3.3. Consigna para habilitar Gemini (leer al iniciar el momento 2)

> *Ahora puede usar Gemini. Escríbale lo que quiera sobre esta tarea, como lo haría si estuviera estudiando por su cuenta. Antes de enviar cada mensaje, dígame en voz alta qué le va a preguntar, y después, qué piensa de lo que le respondió. Si decide cambiar algo en su hoja, hágalo con el esfero rojo, sin borrar lo que había escrito.*

4. Matriz de alineación

Bloque	Obj.	Qué se observa	Preg.
0. Apertura	E3	Uso habitual de la IA al estudiar (punto de partida)	P1–P2
1. Tarea 1 sin IA	E1	Validación de razonamientos sobre límites; perspectivas puntual y local (Vandebrouck y Leidwanger, 2016)	P3–P5
2. Tarea 1 con Gemini	E2	Qué pregunta, cómo valora la respuesta, si cambia su juicio (Trouche, 2004)	P6–P8
3. Tarea 2 sin IA / con Gemini	E1, E2	Existencia y aproximación de una solución (Ghedamsi, 2016); uso de Gemini	P9–P11
4. Comparación	E3	Diferencias sin IA / con IA; reparto de la actividad (Font et al., 2022; Lithner, 2004)	P12–P14
5. Cierre	—	Síntesis y preguntas del estudiante	P15

5. Protocolo de aplicación

5.1. Antes

1. Verificar el consentimiento firmado (y, si el estudiante es menor de edad, el del representante legal).
2. Programar la entrevista en un momento distinto a la tutoría regular y lejos de evaluaciones.

3. Preparar el computador: Gemini abierto en la cuenta del investigador, historial de actividad desactivado y una conversación nueva para cada tarea.
4. Imprimir la tarjeta de la tarea 1, la hoja de la tarea 2, la hoja de notas de campo y esta guía. Llevar un esfero azul o negro y uno rojo.
5. Asignar un código al participante (por ejemplo, E07) y usarlo en todos los archivos.

5.2. Apertura (leer con naturalidad)

> *Gracias por aceptar. Voy a grabar el audio, como quedó en el consentimiento; puede pedirme que pare cuando quiera.*
> *Esto no es un examen y no afecta sus notas ni la tutoría. Me interesa entender cómo piensa, no si llega a la respuesta correcta.*
> *Va a trabajar dos situaciones de cálculo. En cada una, primero trabaja solo, en papel, con este esfero. Después le voy a habilitar Gemini en este computador para que lo use como quiera. Mientras trabaja, trate de decir en voz alta lo que va pensando. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar?*

5.3. Escala de ayudas del entrevistador

El entrevistador solo sube de nivel si el estudiante lleva al menos dos minutos bloqueado o lo pide. El nivel máximo alcanzado se registra como dato (Goldin, 2000). En el momento *con Gemini* no se dan ayudas de nivel A3 en adelante: la ayuda disponible es Gemini.

Nivel	Tipo	Formulación
A0	Silencio	Esperar 10 segundos.
A1	Explicitación	"¿Qué ha intentado hasta ahora?"
A2	Reformulación	"¿Cómo diría con sus palabras lo que se pide?"
A3	Heurística general	"¿Le serviría una gráfica, una tabla o un dibujo?"
A4	Ayuda de contenido	Se da el paso y se pide al estudiante que lo explique.

5.4. Después

1. Completar la hoja de notas de campo en los 30 minutos siguientes.
2. Exportar el historial de Gemini, reemplazar cualquier dato identificable por el código y borrar la conversación de la cuenta.
3. Transcribir en un máximo de 72 horas con códigos en lugar de nombres. No subir audios ni transcripciones identificables a plataformas de IA externas (sección 9).
4. Escribir un memo breve sobre la conducción: qué preguntas funcionaron y dónde se pudo inducir una respuesta (Brinkmann y Kvale, 2018).

6. Guía de preguntas

Las preguntas marcadas con ⋆ son imprescindibles; las demás se usan si el tiempo lo permite. Los sondeos se usan solo si la respuesta es breve o ambigua, y retoman las palabras exactas del estudiante.

Bloque 0 — Apertura (3 min)

P1. ⋆ Cuénteme cómo le ha ido en el curso de cálculo (o de matemáticas básicas) este semestre. **[Contexto]**

→ *Sondeo:* ¿Por qué lo dice? ¿Me da un ejemplo?

→ *Por qué esta pregunta:* Pregunta introductoria que abre la conversación desde la experiencia del estudiante (Kvale, 2011).

P2. Cuando está estudiando solo y se queda atascado en un ejercicio, ¿qué hace? **[E3]**

→ *Sondeo:* Si no menciona la IA: ¿y alguna aplicación o IA, como ChatGPT o Gemini? ¿Cómo la usa? Pedir un ejemplo reciente.

→ *Por qué esta pregunta:* Registra el uso previo de la IA, que sirve de referencia para interpretar lo que hace después con Gemini (Trouche, 2004). Se pregunta primero por la situación (atascarse) y no por la IA, para no presuponer que la usa ni darle más peso del que tiene en su forma de estudiar.

Bloque 1 — Tarea 1 sin IA: tres razonamientos sobre límites (10 min)

Momento 1. Se entrega la tarjeta de la tarea 1 (sección 7) y el esfero azul o negro, y se dice: "Estos razonamientos los escribieron estudiantes de primer año en otra investigación. Escriba al lado de cada uno si le parece correcto o no, y por qué".

P3. ⋆ Lea el razonamiento 1. Si lo hubiera escrito un compañero suyo, ¿qué le diría? **[E1]**

→ *Sondeo:* ¿Por qué le diría eso?

→ *Qué se busca:* Si detecta la mezcla entre evaluar en el punto y mirar cerca del punto.

→ *Por qué esta pregunta:* Error documentado por Vandebrouck y Leidwanger (2016) en la transición secundaria–universidad; es además el punto en que la trigonometría entra al cálculo.

P4. Ahora lea el 2 y el 3. ¿Qué le diría a quien los escribió? **[E1]**

→ *Sondeo:* ¿Se parecen en algo al primero?

→ *Qué se busca:* Uso de argumentos de "qué crece más rápido" y sus límites.

→ *Por qué esta pregunta:* El razonamiento 2 es un límite al infinito de una función racional, la dificultad más frecuente en los registros de tutoría.

P5. ⋆ ¿Cómo hizo para decidir si cada uno estaba bien o mal? **[E1]**

→ *Sondeo:* Si responde "porque sí" o "así es": ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no está seguro?

→ *Qué se busca:* Criterio de validación: argumento propio, cálculo, gráfica o autoridad.

→ *Por qué esta pregunta:* Lithner (2004): distinguir la validación basada en la forma del argumento de la basada en su contenido.

Bloque 2 — Tarea 1 con Gemini (8 min)

Momento 2. Se abre una conversación nueva en Gemini, se entrega el esfero rojo y se lee la consigna de la sección 3. El estudiante consulta a Gemini sobre los mismos tres razonamientos.

P6. ⋆ Antes de enviarlo: ¿qué le va a preguntar a Gemini? **[E2]**

→ *Sondeo:* ¿Para qué se lo pregunta?

→ *Qué se busca:* Finalidad de la consulta: pedir la respuesta, pedir una explicación o verificar su propio juicio.

→ *Por qué esta pregunta:* Los esquemas de uso se hacen visibles en la intención con que se consulta el artefacto (Trouche, 2004).

P7. ⋆ Lea lo que le respondió. ¿Qué piensa de eso? **[E2]**

→ *Sondeo:* ¿Coincide con lo que usted escribió en azul?

→ *Qué se busca:* Si contrasta la respuesta con su juicio inicial o la adopta sin examinarla.

→ *Por qué esta pregunta:* Pepin et al. (2025): la diferencia entre una IA que provoca pensamiento y una que lo suplanta.

P8. Mire su hoja. ¿Le cambiaría algo a lo que escribió en azul? **[E2]**

→ *Sondeo:* ¿Qué lo hizo cambiarlo, o dejarlo igual?

→ *Qué se busca:* Cambios de juicio y su origen: argumento propio o autoridad de Gemini.

→ *Por qué esta pregunta:* Permite ver si la IA ayuda a superar el error del razonamiento 1 o si lo encubre (OE3).

Al terminar el bloque, el entrevistador explica cuáles razonamientos eran correctos y por qué.

Bloque 3 — Tarea 2: la ecuación $\cos x = x$ (12 min)

Se entrega la hoja de la tarea 2 y el esfero azul o negro. Momento 1: hasta 6 minutos sin IA (P9–P10). Momento 2: conversación nueva en Gemini, esfero rojo y la misma consigna (P11). Si el estudiante trabaja habitualmente con niveles de andamiaje 1 o 2 en la tutoría, se aplica solo el ítem a).

P9. ⋆ *(sin IA)* Con sus palabras, ¿qué le está pidiendo este ejercicio? **[E1]**

→ *Sondeo:* ¿Por dónde empezaría?

→ *Qué se busca:* Registro en que se ubica espontáneamente (algebraico, gráfico, numérico).

→ *Por qué esta pregunta:* Duval (2006): las dificultades se concentran en la conversión entre registros; Ghedamsi (2016) diseña la tarea para que no pueda resolverse solo con álgebra.

P10. *(sin IA)* Sin hacer cuentas todavía: ¿cree que hay algún número que cumpla esta igualdad? **[E1]**

→ *Sondeo:* ¿Qué le hace pensar eso? ¿Cuántos cree que hay?

→ *Qué se busca:* Conjetura inicial, que se contrasta después con lo que ocurra con Gemini.

→ *Por qué esta pregunta:* Goldin (2000): registrar lo que el estudiante hace antes de cualquier intervención.

P11. *(con Gemini)* Si ya tiene un valor, ¿cómo podría comprobar que sirve? **[E2]**

→ *Sondeo:* ¿Qué tan cerca le parece "suficientemente cerca"? ¿Por qué?

→ *Qué se busca:* Si valida el resultado de Gemini o lo acepta sin control.

→ *Por qué esta pregunta:* Ghedamsi (2016): la tarea obliga a pensar la aproximación y el error; con IA, la pregunta es quién controla ese error.

Bloque 4 — Comparación (6 min)

P12. ⋆ Hoy trabajó primero solo y después con Gemini. ¿Qué diferencia notó entre una forma y la otra? **[E3]**

→ *Sondeo:* ¿Me muestra en la hoja dónde lo notó?

→ *Qué se busca:* Tipo de apoyo que el estudiante reconoce en Gemini (explicación, verificación, respuesta, ninguno).

→ *Por qué esta pregunta:* Centro de la comparación sin IA / con IA que estructura la secuencia de tareas (OE3).

P13. ⋆ Si un compañero le pregunta cómo resolvió esto, ¿qué parte le diría que hizo usted y qué parte hizo Gemini? **[E3]**

→ *Qué se busca:* Reparto de la actividad; distinción entre lo propio y lo delegado.

→ *Por qué esta pregunta:* Font et al. (2022): la inteligencia del sistema como inteligencia compartida entre humano y máquina.

P14. Si mañana le toca un ejercicio parecido, ¿cómo lo haría? **[E3]**

→ *Sondeo:* ¿Qué haría igual que hoy y qué cambiaría?

→ *Qué se busca:* Reflexión sobre el propio uso de Gemini.

→ *Por qué esta pregunta:* Pregunta hipotética que explora la flexibilidad del razonamiento (Kvale, 2011).

Bloque 5 — Cierre (2 min)

P15. ¿Hay algo más que quiera contarme o preguntarme sobre lo de hoy? [—]

→ *Por qué esta pregunta:* Da al estudiante la última palabra y abre temas no previstos (Brinkmann y Kvale, 2018).

Muchas gracias. Su nombre no aparecerá en ningún documento. En unos días le comparto una síntesis de lo que conversamos para que me diga si refleja lo que quiso decir.

7. Fichas de las tareas y análisis a priori

Tarea 1 — "Tres razonamientos sobre límites" (tomada de Vandebrouck y Leidwanger, 2016)

Estos son razonamientos que escribieron estudiantes de primer año de universidad. ¿Qué opina de cada uno? Escriba al lado si le parece correcto o no, y por qué.

Razonamiento 1. *"El límite de* $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ *cuando* x *tiende a 0 es 0, porque en el numerador* $\operatorname{sen} 0 = 0$*, mientras que el denominador* x *solo tiende a 0."*

Razonamiento 2. *"El límite de* $\dfrac{x^2 - 1}{x + 3}$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque* x^2 *crece más rápido que* x*."*

Razonamiento 3. *"El límite de* $e^x\,(1 - \sqrt{x})$ *cuando* x *tiende a* $+\infty$ *es* $+\infty$*, porque la exponencial domina."*

Momento 1: trabaje solo, con esfero azul o negro. **Momento 2:** puede consultar a Gemini lo que quiera; si cambia de opinión, escríbalo con esfero rojo sin borrar lo anterior.

Origen. Los tres razonamientos se reportan en Vandebrouck et al. (2021) a partir del estudio de Vandebrouck y Leidwanger (2016), analizados con las perspectivas puntual, local y global (Montoya Delgadillo, Páez Murillo, Vandebrouck y Vivier, 2018).

Análisis a priori.

- **Razonamiento 1: incorrecto.** Mezcla la perspectiva puntual (evalúa el numerador en 0) con la local (el denominador "tiende"). El límite vale 1.
- **Razonamiento 2: correcto.** Argumento de dominancia válido.
- **Razonamiento 3: incorrecto.** La exponencial domina, pero multiplica a un factor que se vuelve negativo; el límite es $-\infty$.

Mezclar razonamientos correctos e incorrectos evita que el estudiante los rechace todos. Quien acepta el 1 y el 3 y rechaza el 2 muestra una validación basada en la forma del argumento y no en su contenido (Lithner, 2004).

Qué observar con Gemini. Si Gemini corrige el razonamiento 1, ¿el estudiante puede explicar por qué estaba mal, o solo cambia su respuesta? Si Gemini da una explicación extensa (por ejemplo, el argumento geométrico del límite), ¿el estudiante la sigue o se queda con el resultado?

Tarea 2 — "La ecuación $\cos x = x$" (adaptada de Ghedamsi, 2016)

Considere la ecuación

$$\cos x = x.$$

a) ¿La ecuación tiene solución? Si la tiene, ¿cuántas? Justifique su respuesta.

b) Encuentre un valor aproximado de la solución. Explique cómo sabe que su aproximación es buena.

Momento 1: trabaje solo, con esfero azul o negro. **Momento 2:** puede consultar a Gemini lo que quiera; lo que cambie o agregue, escríbalo con esfero rojo sin borrar lo anterior.

Origen. Ghedamsi (2016) propone esta ecuación para introducir el límite mediante la aproximación de números reales: su solución no tiene expresión cerrada y obliga a pensar en la aproximación y el error (Vandebrouck et al., 2021). Aquí se deja abierto el método.

Datos de referencia (para el entrevistador). La solución es única: $f(x) = \cos x - x$ es continua, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = \cos 1 - 1 < 0$ y $f'(x) = -\operatorname{sen} x - 1 \leq 0$. Su valor es $x^* \approx 0{,}739085$ (radianes). Con la calculadora en grados se obtiene $x \approx 0{,}99985$.

Conducta posible	**Interpretación**	**Referente**
Intenta despejar x y se bloquea	Espera una solución exacta; permanece en el registro algebraico	Duval (2006)
Grafica $y = \cos x$ y $y = x$	Conversión algebraico–gráfico	Duval (2006)
Afirma infinitas soluciones "porque el coseno es periódico"	Usa la periodicidad sin notar que $y = x$ no lo es; no relaciona la acotación de $\cos x$ con el crecimiento de x	Análisis a priori
Tantea con la calculadora en grados	Trata el coseno como razón de un ángulo y no como función de variable real; obtiene $x \approx 0{,}99985$	Análisis a priori
Usa $f(x) = \cos x - x$ y el cambio de signo entre 0 y 1	Existencia por continuidad (perspectiva global) y aproximación por intervalos	Ghedamsi (2016)
Da el valor de Gemini sin poder justificarlo	Razonamiento imitativo; IA como artefacto y no como instrumento	Lithner (2004); Trouche (2004)
Compara el valor de Gemini con su gráfica o su tanteo	Validación propia del resultado de Gemini	Trouche (2004)

8. Categorías iniciales de análisis

La transcripción, la hoja de trabajo y el historial de Gemini se codifican primero con estas categorías (codificación deductiva) y luego se abren a categorías emergentes. Los datos se triangulan con las notas de campo.

Categoría	**Qué se codifica**
Estrategias	Caminos de resolución y registros que usa (algebraico, gráfico, numérico, verbal).
Errores	Errores previstos en el análisis a priori y errores nuevos; si aparecen sin IA, con IA o en ambos momentos.
Validación	Cómo decide que algo es correcto: argumento propio, cálculo, gráfica o autoridad (de Gemini o del entrevistador).
Uso de Gemini	Finalidad de cada consulta (pedir respuesta, pedir explicación, verificar) y qué hace el estudiante con la respuesta.
Reparto de la actividad	Qué partes de la resolución hace el estudiante y cuáles delega a Gemini.
Nivel de ayuda	Nivel máximo de la escala alcanzado en cada momento.

Validación del instrumento. Antes de aplicarla, la guía se somete a juicio de dos docentes de cálculo y se prueba con uno o dos estudiantes que no hagan parte del estudio, para ajustar la duración y la claridad de las consignas (Castillo-Montoya, 2016).

9. Registro, transcripción y codificación

Todo el procesamiento ocurre en el computador del investigador; ningún audio ni transcripción sale a servicios externos.

1. **Transcripción.** El audio se transcribe con Whisper (modelo *large-v3-turbo*) ejecutado localmente, sin conexión. El resultado trae marcas de tiempo `[hh:mm:ss]`.
2. **Revisión.** El investigador escucha el audio y corrige la transcripción: marca los turnos (`E:` estudiante, `T:` tutor, `G:` Gemini), el cambio de momento (`[M1]` sin IA, `[M2]` con Gemini, `[M3]` validación), las ayudas (`[A0]`... `[A4]`), las pausas y las consultas a Gemini, y corrige la notación matemática.
3. **Precodificación.** La transcripción revisada se carga en un codificador propio, construido para este trabajo, que divide el texto en turnos y propone códigos del libro de códigos (sección siguiente) de dos maneras: reglas de palabras clave, que muestran la expresión que activó cada código, y un modelo de lenguaje pequeño que corre en el mismo computador y justifica en una frase cada código que propone.
4. **Decisión del investigador.** Ninguna sugerencia cuenta como código hasta que el investigador la acepta. El codificador registra cuántas sugerencias de cada origen se aceptaron y se rechazaron; esa cifra se informa como parte de la transparencia del análisis.
5. **Análisis.** Los segmentos codificados se cruzan por momento (sin IA, con Gemini, validación) y por estudiante, y se exportan a QualCoder, donde se codifican también las hojas de trabajo y el audio.

El uso de la IA en la precodificación se declara en la metodología. Es una ayuda para organizar el material; la interpretación es del investigador.

10. Cambios respecto a la versión 3

Preg.	Versión 3	Versión 4
P1	¿Cómo describiría su experiencia con el curso de cálculo hasta ahora?	Cuénteme cómo le ha ido en el curso de cálculo este semestre.
P2	¿Cómo describiría su forma de usar la IA cuando estudia?	Cuando está estudiando solo y se queda atascado en un ejercicio, ¿qué hace?
P3	¿Qué opina del razonamiento 1?	Si lo hubiera escrito un compañero suyo, ¿qué le diría?
P4	¿Y de los razonamientos 2 y 3?	¿Qué le diría a quien los escribió?
P5	¿Cómo decidió si cada razonamiento era válido?	¿Cómo hizo para decidir si cada uno estaba bien o mal?
P6	¿Qué le va a escribir a Gemini?	Antes de enviarlo: ¿qué le va a preguntar a Gemini?
P7	¿Qué piensa de la respuesta que le dio?	Lea lo que le respondió. ¿Qué piensa de eso?
P8	¿Cambió su opinión sobre alguno de los razonamientos?	Mire su hoja. ¿Le cambiaría algo a lo que escribió en azul?

Preg.	Versión 3	Versión 4
P9	¿Cómo entiende lo que pide la tarea?	Con sus palabras, ¿qué le está pidiendo este ejercicio?
P10	Antes de consultar cualquier recurso, ¿qué piensa sobre si la ecuación tiene solución?	Sin hacer cuentas todavía: ¿cree que hay algún número que cumpla esta igualdad?
P11	¿Cómo sabe si el valor que obtuvo es una buena aproximación?	Si ya tiene un valor, ¿cómo podría comprobar que sirve?
P12	¿Qué diferencias encuentra entre trabajar las tareas sin Gemini y con Gemini?	Hoy trabajó primero solo y después con Gemini. ¿Qué diferencia notó?
P13	Si le contara a un compañero...	Si un compañero le pregunta cómo resolvió esto...
P14	Si volviera a empezar, ¿qué haría igual y qué haría diferente?	Si mañana le toca un ejercicio parecido, ¿cómo lo haría?
P15	¿Hay algo más que quiera contarme sobre lo que trabajamos hoy?	¿Hay algo más que quiera contarme o preguntarme sobre lo de hoy?

Además: se quitaron de la tabla de conductas de la tarea 2 dos referentes sobre pensamiento trigonométrico que venían de la versión anterior del proyecto y se agregó la conducta de usar el cambio de signo de $f(x) = \cos x - x$ (Ghedamsi, 2016).

11. Hoja de notas de campo

Código del participante	
Asignatura / fecha / duración	
Preguntas ⋆ no cubiertas	
Nivel máximo de ayuda (T1 / T2)	
Número de consultas a Gemini (T1 / T2)	
Momentos críticos (minuto y descripción)	
¿Induje alguna respuesta?	
Incidentes técnicos	

Referencias

Brinkmann, S., y Kvale, S. (2018). *Doing interviews* (2.ª ed.). SAGE.

Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for interview research: The interview protocol refinement framework. *The Qualitative Report, 21*(5), 811–831.

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics, 61*(1), 103–131.

Ericsson, K. A., y Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data* (ed. rev.). MIT Press.

Font, L., Gagnon, M., Leduc, N., y Richard, P. R. (2022). Intelligence in QED-Tutrix: Balancing the interactions between the natural intelligence of the user and the artificial intelligence of the tutor software. En P. R. Richard, M. P. Vélez y S. Van Vaerenbergh (Eds.), *Mathematics education in the age of artificial intelligence: How artificial intelligence can serve mathematical human learning* (pp. 45–76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86909-0_3

Ghedamsi, I. (2016). Entrée des étudiants dans l'analyse formelle de début d'université: potentialité des méthodes numériques d'approximation. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 63–72).

Ginsburg, H. P. (1997). *Entering the child's mind: The clinical interview in psychological research and practice.* Cambridge University Press.

Goldin, G. A. (2000). A scientific perspective on structured, task-based interviews in mathematics education research. En A. E. Kelly y R. A. Lesh (Eds.), *Handbook of research design in mathematics and science education* (pp. 517–545). Lawrence Erlbaum.

Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., y Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing, 72*(12), 2954–2965.

Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Morata.

Lithner, J. (2004). Mathematical reasoning in calculus textbook exercises. *The Journal of Mathematical Behavior, 23*(4), 405–427.

Maher, C. A., y Sigley, R. (2014). Task-based interviews in mathematics education. En S. Lerman (Ed.), *Encyclopedia of mathematics education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_147

Montoya Delgadillo, E., Páez Murillo, R., Vandebrouck, F., y Vivier, L. (2018). Deconstruction with localization perspective in the learning of analysis. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 4*(1), 139–160.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4.ª ed.). SAGE.

Pepin, B., Buchholtz, N., y Salinas-Hernández, U. (2025). Mathematics education in the era of ChatGPT: Investigating its meaning and use for school and university education. *Digital Experiences in Mathematics Education, 11*(1), 1–8.

Trouche, L. (2004). Managing complexity of human/machine interactions in computerized learning environments. *International Journal of Computers for Mathematical Learning, 9*(3), 281–307.

Vandebrouck, F., Hanke, E., y Martínez-Planell, R. (2021). Task design in calculus and analysis. En V. Durand-Guerrier, R. Hochmuth, E. Nardi y C. Winsløw (Eds.), *Research and development in university mathematics education* (pp. 104–124). Routledge.

Vandebrouck, F., y Leidwanger, S. (2016). Students' visualization of functions from secondary to tertiary level. En *INDRUM 2016 Proceedings* (pp. 153–162).